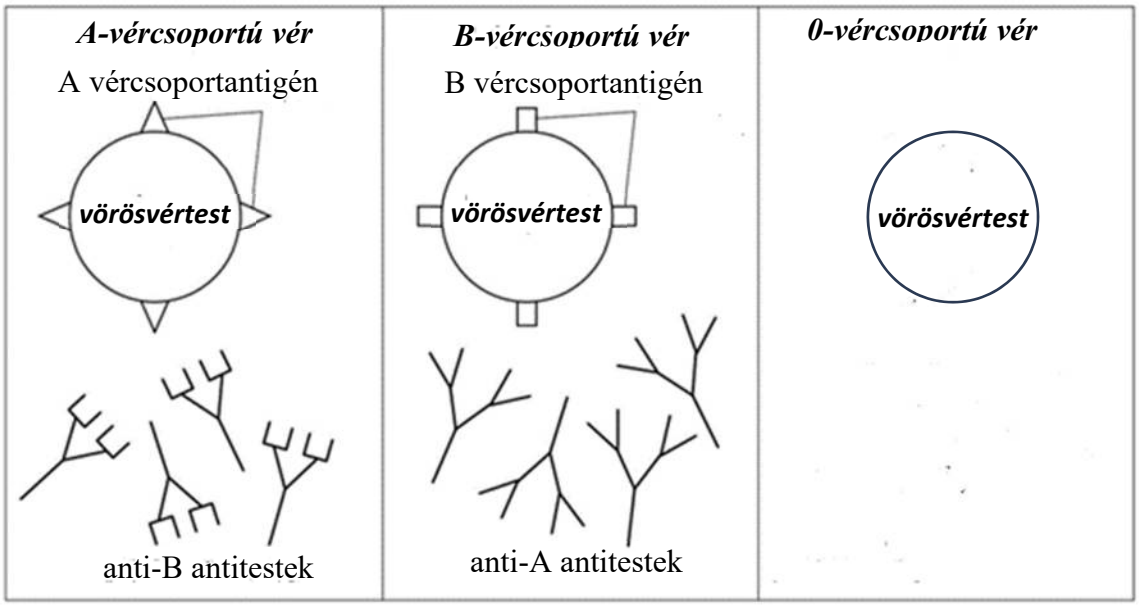
VIII. Vércsoportok 9 pont

A modern gyógyászatban nagyon sok esetben szükség van vérátömlesztésre vagy véradásra, melyek során az AB0 vércsoportrendszer ismerete nélkülözhetetlen.
Az ábra az A és B vércsoportra jellemző vércsoportantigéneket és ellenanyagokat mutatja.



1. Rajzolja be a táblázat harmadik oszlopába, hogy a 0-s vércsoportú emberi vérben mely antigének és antitestek találhatók meg! Használja az első két oszlop szimbólumait! (2 pont)

Vérátömlesztéskor számos szabályt kell figyelembe venni. Indokolja meg az ábra és ismeretei alapján, hogy miért veszélyes, ha egy A vércsoportú ember (befogadó) B vércsoportú donortól vörösvértesteket kap!

Egészítse ki az alábbi magyarázatot! Az alább felsorolt lehetséges válaszszavak közül írja a megfelelő hiányzó kifejezéseket a pontozott vonalra! (4 pont)

anti-A antitestek A-antigén kicsapódik oxigént B-antigén
nitrogént anti-B antitestek feloldódik szén-dioxidot

Az A vércsoportú személy vérplazmájában lévő (2.) …… rákapcsolódnak a donor vörösvértestek (3.) ……..-jeire, melynek következtében a donor vörösvérsejtjei (4.) …… . Az így képződött apró rögök elzárják a kisebb vérereket és a sejtek így nem kapnak elég (5.) …… és tápanyagot.

6. Az immunrendszer melyik sejttípusa termeli az ábrán is látható ellenanyagokat?

.....

7. Mely szerves vegyületcsoportba tartoznak az ellenanyagok?

.....

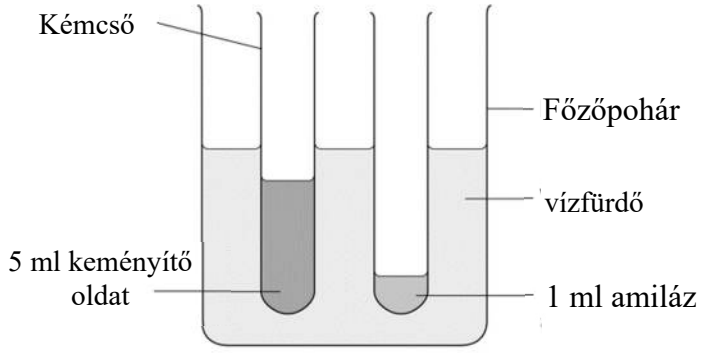
8. Hol termelődnek felnőtt emberben az emberi vörösvértestek? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. a vörös csontvelőben
B. a májban
C. a lépben
D. a nyirokcsomóban
E. a szívben

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IX. Az amiláz enzim vizsgálata 10 pont

A tanulók egy kísérlet során azt vizsgálták, hogy az amiláz enzim aktivitására hogyan hat a hőmérséklet. Az 1. ábrán látható módon 5 ml keményítőoldatot tartalmazó kémcsövet és 1 ml amiláz oldatot tartalmazó kémcsövet helyeztek meghatározott, különböző hőmérsékletű vízfürdőbe 5 percre.



1. ábra

Ezután a keményítőoldatot az amiláz oldathoz öntötték és finoman összerázták. Ezt követően percenként egy csepp keményítő-amiláz keveréket cseppentettek a kémcsövekből egy fehér kerámialapra és azonos mennyiségű Lugol-oldatot adtak hozzá. Minden esetben megfigyelték, hogy a hozzáadott Lugol-oldat hatására a keményítő-amiláz csepp sötétkékre festődik-e, vagy megmarad a Lugol-oldat eredeti sárgásbarna színe. A kísérletet 5, 20, 35, 50 és 80 °C-os vízfürdőben is elvégezték és minden hőmérséklet esetében feljegyezték, hogy hány perc elteltével (tehát hányadik cseppnél) nem változott sötétkékre a hozzáadott Lugol-oldat eredeti sárgásbarna színe. Az eredményeket a 2. ábra mutatja be.